Análisis de Proceso TecConnect

Oct 15, 2026

Datos iniciales

- **Nombre:** Angel David Pérez Sánchez
- **Equipo y proyecto:** Proyecto TecConnect
- **Proceso y mejora que se analiza:** Proceso de solicitud, autorización y registro del préstamo de equipo de cómputo y herramientas en el área de Control Escolar / Préstamos y Recursos. La mejora propuesta digitaliza este proceso mediante credencial digital y registro por código QR, sustituyendo la bitácora manual y las hojas de Excel actuales.

Qué debe cumplirse: la regla elegida

Regla: solo se autoriza el préstamo de equipo a quien presente una credencial que lo identifique como miembro vigente de la institución.

1. **Regla y paso donde se aplica:** se aplica en el Paso 2 del proceso actual (revisión de la credencial en ventanilla) y se mantiene en el sistema propuesto, ahora validando la credencial digital o el código QR antes de autorizar cualquier préstamo.
2. **Cómo se sabe que esa regla existe:** se identifica porque es el paso que el personal de ventanilla realiza de forma consistente en el proceso actual, documentado en el diagnóstico AS-IS del equipo, que describe la revisión de la credencial antes de autorizar el préstamo.
3. **Quién la comprueba y con qué información:** el personal del área de préstamos, comparando visualmente la fotografía y los datos de la credencial física (o digital) con la persona que solicita el equipo.
4. **Ejemplo donde se cumple:** un estudiante presenta su credencial vigente y legible; el personal confirma que coincide con su identidad y autoriza el préstamo, registrando sus datos.

5. **Ejemplo donde no se cumple:** un estudiante no trae credencial o la presenta vencida o dañada; el personal no puede verificar su identidad y le niega el préstamo hasta que la regularice.

Qué podría salir mal: dos riesgos

Tabla 1. Riesgos

Riesgo	Qué podría ocurrir	Por qué	A quién o qué actividad afectaría	Qué haría para prevenirlo o atenderlo
1. Falla tecnológica	El sistema (lectura de QR o conexión a la base de datos de credenciales) deja de funcionar por falla de internet, del servidor o del lector.	Depende de conexión a red y de hardware (lector QR o cámara) que puede fallar o no estar disponible en todo momento.	Al personal de ventanilla, que no podría registrar ni autorizar préstamos, y a los estudiantes que necesitan el equipo de inmediato.	Diseñar un respaldo manual temporal (formato en papel) para usar mientras se restablece el sistema, y definir cuándo activarlo.
2. Adopción y error de uso	El personal o los estudiantes cometen errores al usar la plataforma (escaneo incorrecto del QR, datos mal capturados,	Es un cambio de herramienta de trabajo; el personal está acostumbrado al registro manual y puede no recibir	Al proceso de registro de préstamos (podría volverse más lento al inicio) y a la confiabilidad de los datos	Capacitar al personal antes del lanzamiento, hacer una prueba piloto con un grupo reducido, y dejar

Riesgo	Qué podría ocurrir	Por qué	A quién o qué actividad afectaría	Qué haría para prevenirlo o atenderlo
	desconocimiento de la credencial digital).	suficiente capacitación antes de usarlo en operación real.	capturados en el sistema.	disponible una guía rápida de uso en ventanilla.

Qué necesitamos para hacerlo: factibilidad

Herramienta y datos: se necesita una aplicación (web o móvil) con lectura de código QR o integración con la credencial digital del estudiante, conectada a una base de datos que relacione alumnos, equipos disponibles y préstamos activos. Se cuenta con el registro histórico en Excel y libretas, que puede usarse como base para poblar la información inicial de equipos y alumnos. Falta comprobar si la institución ya tiene una base de datos de credenciales digitales o si el equipo tendría que construirla desde cero, y qué dispositivo (cámara del celular o lector dedicado) se usará para leer el QR.

Personas: la usaría directamente el personal del área de préstamos, como parte de su labor diaria; la dirección escolar podría revisar reportes generales de uso de equipos. El personal tendría que aprender a registrar, consultar y cerrar préstamos en la nueva plataforma, y a aplicar el procedimiento de respaldo manual en caso de falla.

Tiempo y recursos: se requiere tiempo del equipo del proyecto para programar la plataforma y la base de datos, acceso a información real del área de préstamos para diseñar el sistema conforme al proceso actual, y posiblemente un lector QR dedicado si no se usa el celular del personal. Se cuenta con el tiempo del periodo del curso; falta definir si existe presupuesto institucional para hardware adicional o si el proyecto se limitará a software.

Conclusión

La mejora es viable si hay conexión estable, respaldo manual ante fallas y capacitación del personal. Antes de implementarla, falta medir el tiempo del registro actual y confirmar con Sistemas la infraestructura disponible.

Fuentes consultadas

Diagnóstico del proceso (AS-IS), propuesta de valor y supuestos definidos por el equipo del proyecto TecConnect.

Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (IA de Anthropic) como apoyo para estructurar y redactar el análisis con la información proporcionada por el equipo. El estudiante revisó y validó el contenido antes de su entrega.